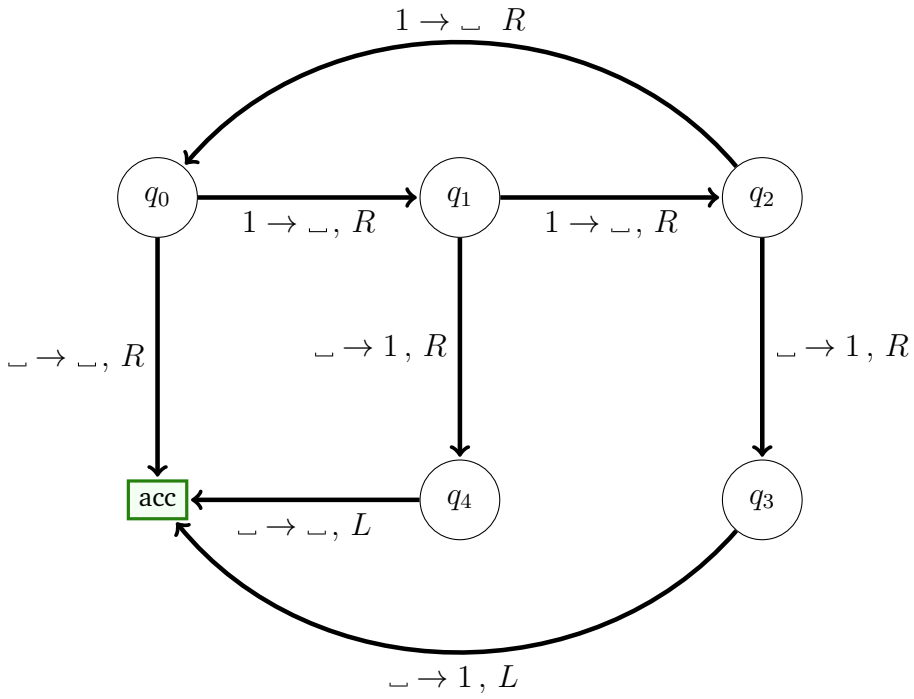
חישוביות וסיבוכיות

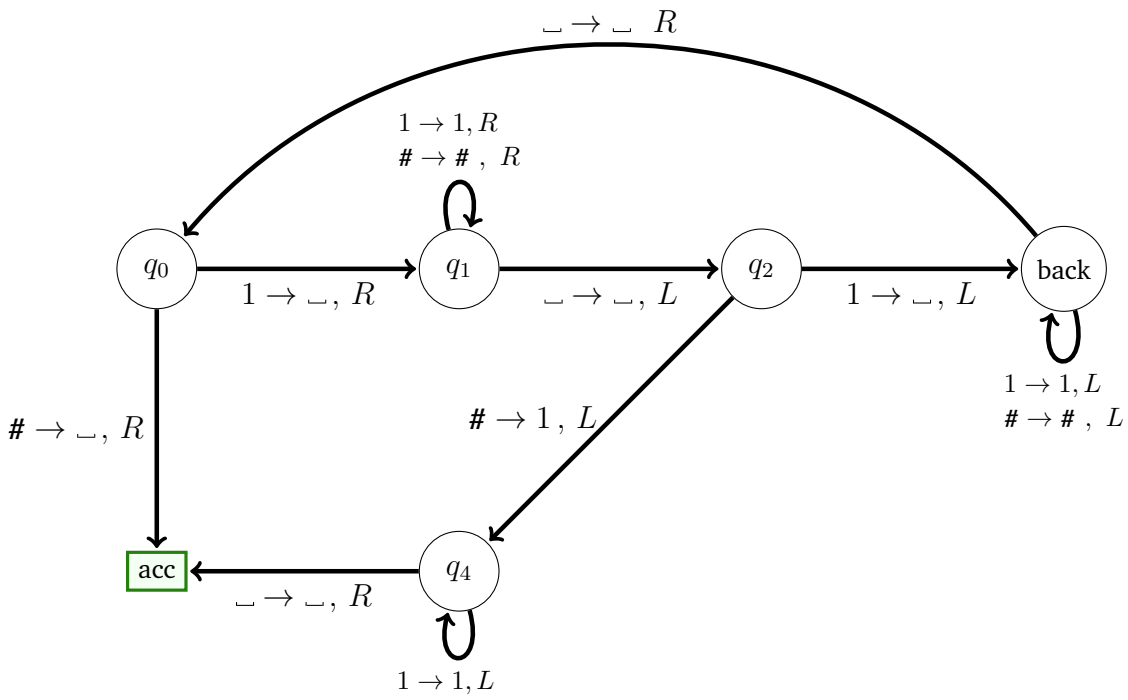
תרגילים 1ב': חישוב פונקציות עי מכונות טיורינג

שאלה 1 נתון אלפביתה הקלט $\Sigma = \{1\}$. בתרשים הבא, נתונה מכונת טיורינג M. המכונה מקבלת כקלט מספר בבסיס אונרי. מהי הפונקציה f שהמכונה מחשבת?



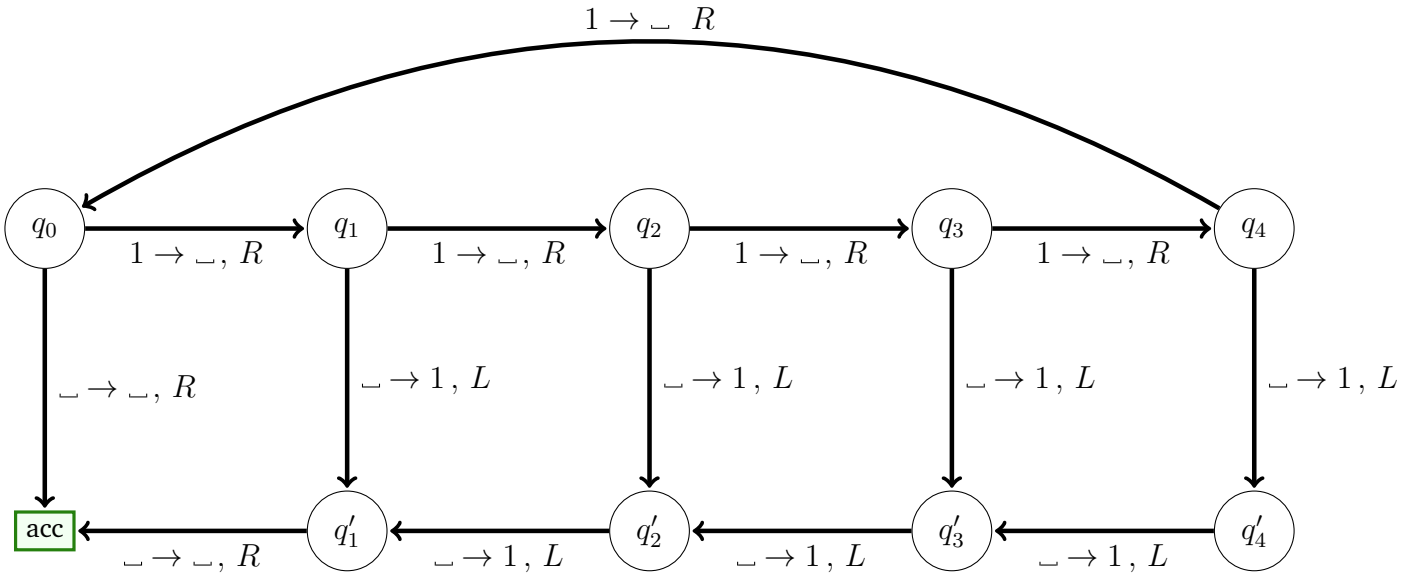
כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- rej.

שאלה 2 בתרשים הבא, נתונה מכונת טיורינג M. המכונה מקבלת כקלט שני מספרים בבסיס אונרי ,מופרדים ע"י האות #. בהינתן קלט מהצורה $1^i\#1^j$ כאשר $i, j \in \mathbb{N}, 1$, מהי הפונקציה f שהמכונה מחשבת?



כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- rej.

שאלה 3 נתון אלפביתה הקלט $\Sigma = \{1\}$. בתרשים הבא, נתונה מכונת טיורינג M. המכונה מקבלת כקלט מספר בבסיס אונרי. מהי הפונקציה f שהמכונה מחשבת?



כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- rej.

שאלה 4

ציירו את התרשים מצבים של מכונת טיורינג דטרמיניסטית עם סרט יחיד, שעבור הקלט x בייצוג אונרי, מחשבת את הפונקציה: $f(x) = (2x) \bmod 3$.

תשובות

שאלה 1

$$f(x) = x \mod 3 \ .$$

שאלה 2

$$q_0\ 1\#1 \ \vdash\ q_1\#1 \ \vdash_*\ \#1q_1 \ \vdash\ \#q_21 \ \vdash_*\ q_{\text{back}}\ \llcorner\ \# \ \vdash\ q_0\# \ \vdash\ \text{acc}\ .$$

לכן $f(1\#1) = 0$.

$$\begin{aligned} q_0\ 11\#1 \ \vdash\ q_1\ 1\#1 \ \vdash_*\ 1\#1q_1 \ \vdash\ 1\#q_21 \ \vdash_*\ q_{\text{back}}\ \llcorner\ 1\# \ \vdash\ q_0\ 1\# \\ \vdash\ q1\ \# \ \vdash\ \#q_1\ \llcorner \ \vdash\ q_2\ \#\ \llcorner \ \vdash\ q_4\ \llcorner\ 1 \ \vdash\ \llcorner\ \text{acc}\ 1 \end{aligned}$$

לכן $f(11\#1) = 1$.

נסתכל על קלט כללי $1^i\#1^j$ כאשר $i \geq j$:

$$\begin{aligned} q_0\ 1^i\#1^j \ &\vdash_*\ 1^{i-1}\#q_11^j \ \vdash_*\ 1^{i-1}\#1^jq_1\ \llcorner \ \vdash\ 1^{i-1}\#1^{j-1}q_21 \ \vdash\ 1^{i-1}\#1^{j-2}q_{\text{back}}\ 1\ \llcorner \\ &\vdash_*\ q_{\text{back}}\ \llcorner\ 1^{i-1}\#1^{j-1} \ \vdash\ q_0\ 1^{i-1}\#1^{j-1} \\ &\vdots \\ &\vdash_*\ q_0\ 1^{i-j}\#\llcorner \ \vdash_*\ 1^{i-j-1}\#q_1\llcorner \ \vdash\ 1^{i-j-1}q_2\# \ \vdash\ 1^{i-j-2}q_4\ 11 \ \vdash_*\ q_4\ \llcorner\ 1^{i-j} \\ &\vdash\ \text{acc}\ 1^{i-j} \end{aligned}$$

לכן

$$f(1^i\#1^j) = 1^{i-j}\ , \qquad i \geq j\ . \tag{*1}$$

נסתכל על קלט כללי $1^i\#1^j$ כאשר $i < j$:

$$\begin{aligned} q_0\ 1^i\#1^j \ &\vdash_*\ 1^{i-1}\#q_11^j \ \vdash_*\ 1^{i-1}\#1^jq_1\ \llcorner \ \vdash\ 1^{i-1}\#1^{j-1}q_21 \ \vdash\ 1^{i-1}\#1^{j-2}q_{\text{back}}\ 1\ \llcorner \\ &\vdash_*\ q_{\text{back}}\ \llcorner\ 1^{i-1}\#1^{j-1} \ \vdash\ q_0\ 1^{i-1}\#1^{j-1} \\ &\vdots \\ &\vdash_*\ q_0\ \#1^{j-i}\ \llcorner \ \vdash\ \text{acc}\ 1^{j-i}\ \llcorner \end{aligned}$$

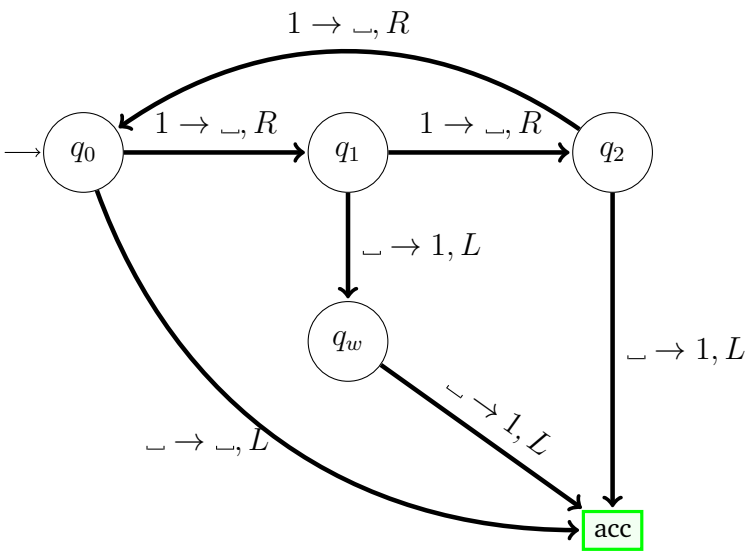
לכן

$$f(1^i\#1^j) = 1^{j-i}\ , \qquad i < j\ . \tag{*2}$$

המשוואות (1*) ו- (2*) אומרות ש:

(3*) $f(1^i\#1^j) = 1^{|i-j|}$.

שאלה 3

$$f(x) = x \mod 5 .$$

שאלה 4